암호화폐 및 온체인 금융

Crypto-Economics & On-Chain Financial Systems

담당교수: 정재식 (Chae-Shick Chung) 교수

소속: 서강대학교 경제학과 (Sogang University Department of Economics)

강의 구분: 전공 심화 / 학술 및 실무 통합 과목

강의 개요 및 핵심 학습 목표

4대 핵심 학습 목표 (Learning Objectives)

- 암호자산 기초 메커니즘: 비트코인의 희소성 구조(PoW) 및 이더리움의 스마트 컨트랙트(PoS) 금융 인프라 습득
- 거시경제 및 통화정책 연계: 미 단기 국채 시장과 연동되는 스테이블코인 및 지니어스 법(GENIUS Act) 분석
- 실물자산 토큰화(RWA) 및 디파이: 블랙록 BUIDL 펀드 및 Proof-of-Index(PoI) 기술 기반 기관급 온체인 금융 구조 규명
- 기업 재무 자산화 전략: MicroStrategy/Bitmine의 자본 조달 모델 및 기관 자본의 온체인 진입 트렌드 파악

강의 지향점 (Course Philosophy)

- 본 강의는 전통 금융(TradFi) 수강생이 블록체인 기반 탈중앙화 금융(DeFi)의 경제학적·재무적 원리를 체계적으로 이해할 수 있도록 설계 되었습니다.
- 단순 투자 정보를 넘어 통화 이론, 금융기관 대출 구조, 자본시장 결제 인프라의 변모 과정을 다룹니다.

Part 1. 암호화폐 기초 및 자산 분류 (Basics & Taxonomy)

주요 암호자산 분류

1. 비트코인 (BTC) - 디지털 골드
- 2,100만 개 고정 공급량 및 알고리즘적 희소성
- 작업증명(PoW) 합의 알고리즘 기반 가치 저장 수단

2. 이더리움 (ETH) - 프로그래머블 금융 OS
- 스마트 컨트랙트 및 가스비(Gas Fee) 시스템
- 지분증명(PoS) 전환을 통한 스테이킹 수익률 창출

결제망 및 핵심 용어

3. 스테이블코인 (USDT/USDC) - 디지털 달러
- 1:1 달러 페깅 및 MMF/단기 국채 지급준비금 구조
- 24/7 실시간 P2P 정산 및 온체인 유동성 공급

4. 주요 학술 금융 용어
- TVL (Total Value Locked): 디파이 예치 총 자산
- Smart Contract: 조건 충족 시 자동 실행되는 코드

Part 2. 거시경제 및 통화정책적 시사점 (Macro & Policy)

미 국채 시장과의 연동성 (Feedback Loop)

- 미국 단기 국채 수요 창출: 스테이블코인 발행사(Tether, Circle)는 1:1 준전을 위해 미 국채를 대량 매수함
- 선순환 구조: 암호화폐 거래 증가 → 스테이블코인 수요 증가 → 미 연방 정부 채권 매수 확대로 이어짐

미국 규제 프레임워크 (GENIUS vs CLARITY Act)

- 지니어스 법 (GENIUS Act): 결제형 스테이블코인 발행사의 100% 안전자산(미 국채 등) 준비금 의무화
- 소매용 CBDC 중단: 미 연준의 직속 CBDC 발행을 금지하고 민간 스테이블코인을 디지털 달러 수단으로 공식 채택
- 클래리티 법 (CLARITY Act): SEC/CFTC 관할권 구별, 디파이 규제 및 은행 예금 이탈 방지 테두리 마련

Part 3. 실물자산 토큰화(RWA) 및 디파이 혁신

블랙록 BUIDL 펀드 및 토큰화 준비금

- 100% 안전자산 구성: 현금, 미 단기 국채, 환매조건부채권(Repo)으로 구성된 토큰화 MMF 펀드
- L0 기초 담보 (Reserve Collateral): Ethena(USDtb), Ondo(OUSG), Jupiter(JupUSD) 등 디파이 핵심 준비금으로 활용
- Circle USDC 결합: 스마트 컨트랙트 연동을 통해 T+1 결제 시차를 우회하고 24/7 실시간 환매 지원

Proof-of-Index (PoI) 기반 온체인 자산

- Centrifuge & S&P; Dow Jones Indices: S&P; 500 지수 데이터를 온체인 오라클로 검증 (Proof-of-Index)
- 온체인 ETF 구조: 전통 인덱스 펀드를 온체인에서 실시간 NAV 산정 및 자동 발행·소각 구현

Part 4. 기업 재무 자산화 및 기관 채택 동향

기업 재무 자산화 레버리지 전략 (MicroStrategy & Bitmine)

- 전환사채 및 ATM 증자: 주식 시장에서 자금을 조달하여 비트코인(MSTR) 및 이더리움(BMNR) 축적
- 디지털 자본(Digital Capital): 기업 재무제표의 현금성 자산을 암호자산으로 교환하여 자본 효율성 증대

기관 투자자 채택 및 시장 전망

- 노무라 홀딩스(Laser Digital) 조사: 일본 기관 투자자의 79.6%가 향후 3년 내 디지털 자산 투자 확대 계획
- 디파이 수익화 모델: 단순 스팟 매수를 넘어 스테이킹(67%) 및 스테이블코인 자금 관리(63%) 적극 활용

요약 및 질의응답 (Conclusion & Q&A)

핵심 시사점 (Key Takeaways)

- 암호화폐 생태계는 단순한 투기 시장을 넘어 글로벌 국채 및 자본시장 인프라와 깊이 연동되고 있습니다.
- 실물자산 토큰화(RWA)와 스테이블코인은 traditional Finance와 DeFi 간의 장벽을 허무는 핵심 도구입니다.
- 디지털 자산의 경제적 메커니즘을 이해하는 것은 미래 금융 시장을 설계하는 필수 역량입니다.

Q&A; 및 연구실 안내 (Office & Contact)

- 질의응답 (Q&A;): 강의 내용 및 연구 주제 관련 질문
- 문의 및 면담 신청: 서강대학교 경제학과 정재식 교수 연구실